

A Packing of 68 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{16}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 68 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{16}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.472875. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.472332, obtained by deleting 1 of the 69 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 68 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{16}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.472875 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 16$, $n = 3$. The cell $N = 68$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.472332, obtained by deleting 1 of the 69 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(16 - 3)/16 \cdot 68/67 = 2.473881$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m16n3N68.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 136 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

824291892067902543560196949638139555819460563721744749353365905671489096

596506460773229993810320704978101414154048821125923013251250563796946299

denominator:

333333333334072756540299723848284065578727696540177174264668724882625055

859598821664471788819852244628431970301884530886243972008834985000035573

B Coordinates

68 blocks of 16 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m16n3N68.txt`.

```
602095706665 385057877163 182079933145 -504767847839 301254557643 -352899358000 270937768985 -152135841635 -373593056128
-128659124133 -54950107363 89880032237 163241953590 272773614436 -316916874614 108423354218 416406061 221008592626
9054930012 127305703233 92915802990 251212843224 -201754165956 -115517039013 373116741599 -28172695071 346379066195
-143870065576 85348297385 -335546523777 329668325786 -23898142665 -32603497389 -119535533726 274484213473 -12051368058
192146290640 -429405293377 277539520572 150423033097 165645862260 111417550945 -33280370338 -45626212490 62050746908
61952319138 -64721643366 -494350619501 298765387775 238894499432 78085307226 339807069428 5557599498 -51647228333
-232709842480 193673763912 135114301118 178962065121 -316505121110 -42060314481 67098224612 40098593493 63379182046
-91601977535 -445158966063 208202172352 -387537828454 -188436377498 132533701357 452596341182 -502124992828 -72398912271
-468951246277 -74919662388 109787517471 212242481888 -65566137543 -462491688787 -142719146870 -321793430543 -58128078504
-27361716471 -137123906458 -434677388683 172159326535 391418744242 -82413068279 -115413626489 -315177690415 593165440625
195210076437 -210208692180 -137051148969 253606673094 61256132233 318926739797 170843762496 -492328315607 -58323932870
223774340943 -395462417067 -153097386000 195491740878 370948707464 392531722234 58529825979 -552985002301 83249820782
249492344149 -226752145138 201787123287 -93213843697 -295285504303 -266000833081 -120061303895 179236096845 -432984017803
168823170467 43431289953 412430455649 154137495766 53596348790 -422159778536 514242006871 -6246653996 -14744168859
-52220578688 -350233708027 21538117904 651735119514 336189099088 -24453108834 155530508858 22785223715 -216100461834
307446542189 -23264520734 5343183951 364842509063 144420290671 11161420040 183060062028 397920546067 -241499649443
-644866129954 -7463068873 -235607788398 -23182260420 -48803984359 -413441842820 -358590471983 145800865560 -245989231358
-285214748771 -289433815913 139522865965 179004273284 -419519624716 -179482086510 -202270171025 -110694579486 -107401946107
-318739952569 147480579137 -222454385919 172894739794 43133618327 -58149759538 -220149987266 123434055921 566877714143
156588877999 485255803345 -174318516494 -105626873200 524242560508 -322420657624 -258424279236 169509893901 137107047054
21977280020 -131555247068 -265695761734 132474749198 310462693555 233365202501 22046454867 293065848089 73922581757
132851594688 157309822108 -452269251388 89359850166 22649507607 265266611316 365231751846 229314988293 176676498209
-159202151863 -26319181437 384319979077 78863748660 -408204978245 -183796389109 139453402857 133532778758 416336418907
-50880106688 -158218044238 -323103153020 300570802623 -262742591309 149540097723 286061628154 152715637215 137909311071
-168739366521 -71151162734 9811234519 -207847500605 -147336629998 -466592283486 -329841900262 -32793590282 212651352743
116011593641 -45820409507 -199185915259 -364514648881 169878523643 -247147173306 46070014378 51124301234 -102491257580
-141139464417 138428310605 372372677838 77735093088 107509314619 -148345889897 554114698462 172411050537 220497530641
-169086356302 85338787172 245636733427 -201321041925 30440200735 -44962567864 -245305979419 25865339364 -231318257964
95482826222 574446443776 84622145632 1369640502 112076193718 -163666953460 -189585559567 -19897886988 46477859392
392213501673 -47341995775 -17849668890 393534376778 131084044355 373390687772 428367517436 -144436681779 -25629832308
-184073843869 3694549828 -130653289651 416590774831 -402721762905 -397254910714 119755252066 200093595109 152627600797
-208193518178 -58599303628 -233645731980 -90967309917 117017334671 -314701799989 -50608630849 -15838096824 282699422020
74022001352 -189406950659 -131150484273 -98015834216 -262198750256 86016977938 148141081705 52348657414 -145315125358
165554669986 -185594548981 167167571171 -185570554300 -397436378239 -22235027898 96937343106 -654688824683 -295474543792
365070179382 165693848844 -225056507301 -228802305633 -308063478835 3205058636586 260906670488 -10862244025 -28412268604
26191546284 -56499991675 75688366981 323725534920 71225348342 501076068597 -401107895212 -163000537518 236359786878
-387928416131 208712537215 113938557023 -38380644350 -465574653941 -31332877163 -17413121828 225752212662 -488785335117
-164297241597 169490095239 -240459071839 269267818276 -23655523112 6873016114 51071981085 -67357333616 139669337169
363865452325 240872906523 -105660310927 32709096332 -70868910047 -176275829525 133871046853 513811445234 -372046823937
174124995321 131086754345 179873387009 -309681183044 136449439290 226968302079 71297734676 204170318117 266413259396
252596959514 -218421726713 -272103179812 182518518195 186983599456 -236892072621 -214972245250 232291073399 -43575338949
96290851369 432000226224 284921388607 170606839253 -2713144669611 -5090848270 184357061625 153508151070 83902306109
-91451291871 264585867575 248064115642 205232889680 171876609763 -103899401272 -112102124382 -168800648946 -218787232798
594386028574 -53832322988 25062939082 417019577715 -49816739742 21736322168 -276496520888 37445173581 -63943998320
131003862162 585264818625 -41129004424 -112780297207 314167303757 -301399349586 27563887707 -305267574993 178536455612
-99424116730 188842103845 -500181904622 -240214921218 -451482132056 140569364293 33576624885 -108254110522 196775498091
167849299688 -101191532006 573703054934 -43809035368 -68219257737 -32678367698 298125952455 29104385753 -277085855575
54724258840 236368016575 -176154241597 95567226417 66401240820 213060325411 -91485530295 114081348328 -105396675192
-256686255895 -138839850400 -341980883138 -289153364802 283869190549 30632339297 275070859686 359064960005 -403285390509
-41643138289 -143759634435 329452345087 -596000432370 -40825546243 -214537054869 -35201817971 -23749527085 -466291615095
197379272756 260399462861 113058977366 -335648763065 -59137271319 -12974855508 425525556000 183535795198 133961810496
-371770908111 -240642661828 58771800698 11523805428 -165550788369 -75977351331 194050485843 -366835373993 58007655441
386888492500 87323650862 195137804470 290632839632 -108854706262 12698743917 -291283032326 195077791222 379217983839
432122166777 264900006957 -18409873531 -61391946157 439143233624 -260234063116 334124440582 -52718138650 232382908627
-370895565629 210224866939 212646795779 -61391946157 439143233624 -260234063116 -364333716397 -495767746008 -135455036658
-122989842137 234936531357 203658832973 354500679341 394999276104 -191493853964 406786621824 -460869826304 -118714831749
112501553435 -471326021151 123896693230 212559849155 -392863204113 -78404712486 -16281563 189739270924 -904922796327
-267557268916 98744196529 -399893221759 -1664873893983 104762401535 -319238983649 146686226177 -136264001279 -185904022988
177294478765 -156530425920 -425259383051 276607486053 -8311771522 -20208005766 -39963552880 384990645615 -251205462028
46315105215 46532090982 387789859886 33066064852 -78290782040 165621157980 -335290662495 455916778814 469414114143
329895363957 -542948742704 114771720485 112765787448 -348998077332 -741286638698 -165142279959 -104320437840 -150202020823
14968951117 468093169263 -92705106965 26763264893 232187357906 -283221061842 -91159974423 -68891849159 340962484904
-236089049918 -16254957272 262893324042 157251530278 -70350888587 -392083972370 162024645805 -386426139361 163410433919
-148517631545 -323024931163 189180661204 93352216849 -96225764906 170238349178 204908044294 361881347943 -440779587332
193141898833 -12636645976 308618095188 480093468165 531207771905 228982085855 256325430343 99867988436 434029371327
-10359769603 -401281727339 135606076652 -68330663787 -248498877407 -69192675643 -197637223580 -1296109726732 120841922291
171325838411 161644062709 -248790376040 363872748731 -102530551627 -17715545920 369444188351 -140742045923 -217113217186
```

327999555348 197387213088 79641845487
422099127859 341489891676 134252283052
307550918508 197940965979 -149058673577
121986328653 86789117445 124296108340
-205224477910 -450316441984 -33417579605
30790838678 90617409796 177998850499
320350897270 -134229930520 -108550808297
215534731086 96197079604 -473973820123
-126952057672 -46888042814 -47017663898
187354542989 444113828113 176226971381
-464896945151 347166036824 24506505567
-503006428827 180610792366 -376718198906
-127596268063 175725932379 387311477372
-343832433589 -372774259641 -49404715085
-327271706239 -229622525428 38263060295
37246358470 -64633096415 369586216553
-66908768975 -130644011012 -382335915784
-43613110906 209338048040 -135395004587
-12913924453 -46086623098 100759789951
-360016497959 153135695222 300636233060
133079097717 445273034110 -182488056210
-11363133582 297793179941 28541549240
-190234801951 194956880751 -99459799386
244530422060 -247498412220 -80729638608
-46689055443 -137351564372 407116043464
-418414094737 -91927139282 -40878634733
-13695893835 -262086530705 -311221990291
-412379859628 -191545384391 321022108177
-296007160039 96202434296 -289627767780
-202271958668 78667046042 -87771217190
-193085972551 -203792771433 93655135176
-181237392109 -454586437877 352337368270
386953632016 -93955237711 285654045360
262158916791 175100057722 147868385020
226142689428 257788389148 227685604465
-22045104057 -177148078003 -254453218649
158130958938 -171068777801 -376497244310
-312336832929 611027396987 81521637439
37415823800 49828186316 182233502351
-83678426715 206358059727 88662188751
-204691320356 -224420251976 -395189804364
321983925127 -404185389148 -37402487883
144394106119 232849102684 -151966941581
-240919488566 21752681967 31706270778
118382929815 -184688326461 -461901085166
-347452543763 -120828701842 -306096185585
426645444259 -133818143064 -53818138560
157968753974 -5368379734348 137703121364
386248473211 86284883251 -77145475057
-80516501050 32148947563 -217722504914
-148892539228 -247287047948 557131004941
-217339698101 -158598237652 202296375580
198579231408 225256213217 265524573910
381384513488 -91673293521 48727631524
-129813123070 -381655063183 122684415354
19783383470 -199139867628 141720548528
423636913548 14262862670 57841487331
-168803688843 42850440779 106847721431
19319456699 240864044189 284386293830
-154881400195 -834733070591 188567565977
-87359795574 -39707324453 189291888190
-155538451440 36787597454 506398916879
182026744492 37855129162 -4867885983
87000499753 66406917853 -233123628103
-147452882493 -113899711179 -146671707225
160767493756 -553005100555 297525145072
252735706050 -106565899865 -311690245662
-580851336804 -392433944401 -249098460907
492857682069 -234252954561 43126496707
-36007024330 -458591102241 385267289107
41233332419 -37843240813 -287320118960
-116567543691 317781642315 -291795626492
-303244463020 -2202038303048 426070098336
151755898385 131732306690 -65208453742
96627973517 317487761126 -307757687994
-33200015334 239515022198 102506981308
-288683614215 -188378936790 -217854963537
522761005648 -501514819520 86272568065
-119099643743 78873764473 -88015689937
125181025050 -239995990329 -449073646001
-602704852040 -71980355971 107777454197
-95908872865 -15100951929 -473635404295
-45590202099 252519766954 -15688526343
-230994878529 -261875782849 -166095877162
-69130608270 55322043549 11664647362
168507504241 402385060421 305127853775
-115977847565 -146475005398 -50077998067
-96840914562 -19565642040 -542950897993
199222583732 -144497305426 92195972525
234075164422 -113298188936 95500434789
-518861062330 -226065634265 62548987260
-434378426774 218527657509 21761204015
112660759706 164162021451 -555943472980
-48960499825 121756376402 7652139788
145547343411 600071161603 -105342855737
276343813705 -8473440911 18517506211
-12754659264 -232394319172 -297873266317
-287649919058 384845464731 138036100947
176362394051 251624229575 -121985391836
-65410918061 -315241040001 -366979710821
-231683038811 288163604578 -205466458718
389460969275 116408908279 54752847814
-44224096555 58921023967 232903207276
-51800039968 36218286872 273137548486
-294867237623 -371709824723 151593952969
604086540863 -74339218150 507242408566
277135843803 194997064755 316173744646
9649943363 320104890145 -206927363350
-67251367621 17636477758 195258555276
-259145351485 41206009287 154356747920
420502798664 -174030586081 -298467298585
-253949570762 185253864391 154008541008
-47434091161 633913152342 -89056118836
-44311921032 -104557738374 199665027260
227820028850 -165377080147 -408944256875
-18782804225 63938944525 -246932250257
4228173675 109173788431 214794482603
-258467204549 -403820347408 59579584492
179634635103 -120624210859 -34448819386
-170749719329 128760948763 208295839726
413841768372 261539969222 -68491907612
272193683873 448851511819 -242527496320
305337596793 128046221118 290268229519
-257863724421 143201167421 344391073502
15368314591 -72531348779 -396807678536
4713209834 -11073663886 89854443726
-37151272892 -224177650904 198857713245
147080457747 -293752778060 -155934038169
219958937406 249299584582 219881890292
-11497284123 -450712126159 -267545695127
-70055318119 47896001080 -418213479402
-91575458512 -139571664103 -181052947724
568114974675 -344832266494 220388544391
-397373093977 125419164263 10166666437
5196153396 336173929286 -327242658034
203922926912 288647268578 52586885312
-201307976993 -24361056680 525830337982
187091663385 63223574117 219055512176
246308643110 -87195738426 97500235979
88018448387 -184725168892 -202482324959
-84765412523 -383241095161 10335523340
-33578065451 -169900049768 116004274564
-55563105008 394617559512 251257462386
223600844292 -413417285662 14059460168
-215875017149 -33514212757 22504306883
489300281985 -72534595320 -271035959837
-145165151983 -111643686242 334800947783
-296798412853 -135980224514 -351084448343
-31751331388 358013853188 -460268034259
-224978834958 -435418404677 -179461607974
454384853409 54615389941 -115643868129
-252345085994 202812881080 -250266037128
-174168908260 -366814679804 57959755862
-239908719500 -213032376866 1868876095
-117182506151 -182314628331 -94050577197
-40244691733 -13146336615 230310434318
217017351095 148495188266 -378538578469
-88259793329 23497761586 230258031559
31797765038 301532657309 57532747125
-443738121156 124253622232 252611474759
423978295699 -168143138689 23437783504
-445302072514 -247335757541 -222654726051
-21295429585 63596088598 66978739748
-325592757289 -24992937320 510645507262
-228387874024 138028857023 -366014853840
36156582983 510647896970 159986985469
-205656633916 370901686127 -111058918891
428132077879 156240650333 -224681474332
6965744431 56595426727 6211272761
-47767554351 -152595138853 -111009163901
28821197481 -76147086980 4908404034621
94479362983 -60442769882 342765038687
-46948606216 88082786056 303338310394
25885159123 185385907692 -232174738844
-378282637343 61280115204 25207928491
-454148999622 102615465054 222404003201
19260939244 236823742394 193741811432
-338155647891 293730895270 282015414169
-280707394755 49519215056 -29951581337
-161343320505 -21535565639 -481990735451
457378125139 -123250870440 188480882071
315478509993 584220795372 84485274336
50247308358 140554009283 218736338997
9103900652 108508016323 69080721454
162652838476 -405613808585 380358497186
-97927892318 399474546681 -76789958599
139349971545 192937346112 116925006983
-70097669834 -203080699539 -421115682522
168184939601 -99525528172 127252202827
-118503943309 109210647600 231752594627
-171134205445 -577250158529 -442131842944
745189768828 145159782734 -364082547876
-384503011365 55647745042 27843318612
-183085031733 157579976157 -61753136680
288149408802 -142721745859 120398211764
63975181876 303231954376 26930155434
-54881500994 -104179797978 276763896472
82582830263 -5380175922 -93995163369
185143903331 -252689809320 387900283510
-232139991361 -112766421422 -251580836753
-47873982890 230080713785 -6807590546
-94372781017 -172825637900 -370001850733
-178753651086 169906103785 112432995205
124207864147 213401572745 -294462220292
-174333117137 -550333161267 -134208238056
310958701066 -438407304995 305170950268
-401330479565 156470728766 528262350652
498527515742 202524381191 -6702330843
-155182952400 -83601470747 -254805469999
24865310557 222515175706 -89620329281
288504071736 -24475341243 281673321102
23998767029 -84892338496 269983307906
116247726977 101461097717 226894438136
-493628356460 -181226359525 163142260185
-123467797507 402560067425 -82934042678
-207643748201 -348088227105 -62722493132
25930292419 -63798211726 -157806304316
-174017768228 -335097311607 38661911890
219222644947 169198928717 -184102988192
-50442918511 -671608514030 -23723592043
-325998752304 112320835960 -301589462777
-86287155118 -22156832400 -291577445953
-156238692508 39543065306 47090313737
177376921672 -229995233468 231234001127
294000041853 -92263717600 -685904824603
104896991098 59607890548 212337320262
177132918594 -85323707218 236806230488
417738600800 120908599836 -17167328491
168829212962 -136013897138 -210111356324
524513077322 -333057798641 107787410716
314315778750 204582366382 216064569544
-34260849453 -105352367436 -259693455596
-19126483868 325465986127 -191866604441
-69819343131 215530244027 -99831641020
332783553929 265520220203 39837145788
293380295949 14614335554 -153612587749
19402779167 -103510853963 -72203171445
275654798164 263521226339 392199867758
257699547213 215042675960 -3693161124170
-15900790234 401074762785 67923115136
309725028152 8986358823 56200613171
-1837510967 70373397707 348903097910
374682488494 -264623917513 5126537328
-584730788614 -41114170798 188181850385
-131502743930 323436324154 302449911390
-230146463009 445461307671 -481602311318
72487336953 313992858281 284455147305
328003207312 16069374267 -156395206688
199557569058 -95602463564 -447852156022
308104785696 91277542793 -98132411393
-25560575440 -154693178323 -51302802459
-130625005496 162041929140 553670781645
-90521316225 -182784514561 -37272773731
-61229446165 -126917080449 407112879833
-217079378527 -323041651194 -153139246201
-38479618092 -579275998001 87801635998
-77342378261 -412980782951 -128965382011
150180842731 213950512604 177074356616
302387350875 207565315120 -24791920287
-29006324178 276758730436 -3226930280
-24573603414 -103067948968 -94764288980
-468237176943 236475984129 -300865715007
-582007788223 200243543657 -221148742285
387256221866 -152177929777 -93193344565
-109862382215 -562750508977 299927205188
343821461473 141790282355 2620266574297
-54876283033 -160640285382 15478663611
-337004529258 155595055828 90308961392
132916051024 -90776272919 228116081140
125354253546 213071047463 302058941483
35281804609 -207769077515 -55209525937
249036389005 252078616492 291918207870
-181798560421 235823292630 -67529072988
-457354817918 -151021114748 201000341418
-46580705033 -56182928105 -350886063068
73591113747 -338796994903 391517290853
-486313479941 253697741795 313655307190
5690621012 374867888506 -52327707652
-142053443029 -192052839871 -412439910857
-209193656768 -185000298420 286660567507
44945762598 148673579046 -69882424008
-73505522620 480182064798 -25147619601
-137635642786 -31480033558 74786749543
80467974920 361718717335 188287217171
-144307643388 -105090957469 -86088417819
365992613203 97513730715 -430061270415
-110267685402 282417108009 -270186613953
19188511565 -311648367775 381385957593
58681905523 -149215433359 -100486070234
-410154423075 7898326139 -529416123345
-231371276769 -60258556020 619521367704
656297229145 153218774718 125395665591
157883675485 -48235815270 -645611496191
-137656597004 144629521847 211380867933
-237251309628 557763876666 318969113923
91218472974 174145926881 394144566597
87686589974 186315498267 147915069792
-45247142102 37302070943 -458238978999
152864201799 74933319094 142205338567
-456352961412 93261374751 -396117384092
-575120804587 -124180590886 90758357831
-14625231022 -429421503040 56729177193
-3567701610 258392410951 164257320795
-294398875264 255330798942 14968856564
59929619729 -259460640029 -261659818617
-96438456371 110530799637 -27891953790

-7771242170 -253853701792 -341370499453
-23895499918 -421361348339 299520579612
45339290900 440127859484 -11643075051
-822300433 254858194781 -307053558845
-305119676929 85336380027 -134969867349
306476134141 17710939622 83789525902
-229008562131 -188346531592 281032166884
-198822648920 50053152586 290830836912
-225080180671 -268902283103 -9172020168
1734102486 106990271323 367537766183
-34773839701 157130792059 302852709381
50109495283 655864574517 -196565896063
553910067134 -234740827949 -299267143423
117327152612 -34374683469 242442740465
602350769053 91891258125 170635578018
-27181589350 313979297735 108824198527
202265683429 -85421178184 413249653144
10838876660 -203835235536 44476014658
-35010436459 446971224272 -111487677835
1740212276956 46195300797 264322080042
129425751772 95016138988 325825842744
175314978226 160915631226 -72989323015
84280694084 -30442737203 -192813644196
279611774992 -83812434704 -23398136245
-533493455745 200381595924 -55056080962
-158307762855 -284193124215 91035751018
-403963804852 206278043930 -162077606487
-243397749112 305199780600 -64746885464
119422266617 56853548386 380277189774
121878860694 219536339637 366947724204
-7875288990 173534917796 254152199669
333871224023 56500560246 -193890350753
-159622355610 9082242737 679513469075
-171513182148 384679590392 -97674909622
41444778214 238758740536 60177434104
-360292355743 -64480420990 26913389890
-136601609661 -315509041735 -241029492002
473448715033 535525308507 4686276979
-405451604215 -224619070137 -112551419573
-94356439366 226377888520 168570036801
141183944109 -71657396587 187914909671
-194752044562 94512103261 470810091339
-215214706189 -27847066367 -19069645345
-103869731391 13599889995 -105882775095
156113808764 89358601473 66035523565
347926020025 -381238860861 -48590667242
19599038928 490510944737 -16413703030
-149458893390 -11835769096 -291295737372
-188041878908 329116601058 -445532361813
-376442017487 139094308645 -173275866600
162719365441 54626783922 -544925785504
280493889048 -257081334880 -295921909352
192913823132 -75334384761 148335141718
-422861628390 4883130926 -300516097402
186011426301 -195137913091 -90752647324
-245456128523 -185352095045 458555883301
-15138673777 265378002066 -287700262085
524490970301 -148455322984 -88566111454
-292412593750 -448495234508 -81344365038
-139439206200 50940544907 -32088278206
34313920660 -75387466410 -242613270020
68069346513 -51068872619 -75075965892
-128396390503 -288099375814 -208123590312
-272213552557 -375559774450 199612068257
-230355848791 506682587375 -93804918096
299122590729 10294449022 -63923226066
29335859001 -211983849736 -573817640093
282243474588 -288015070584 72375816367
-166207799853 -11947698567 -312841946393
-9807545186 -75677311727 -611565151827
-192543019190 -251490711770 16751015221
-178084272257 27157422142 -204201858058
-370258078402 807172202251 -122027198246
-381614050121 91082251542 324142107522
101601388476 145272752282 -230889013528
-98733110012 -132059463123 -110188604270
192029261262 -256853262902 268730011928
102037881749 2305844659 -92351092358
31138397362 -330595464932 -95241625216
-125728116671 -95043465579 205234474980
-123858708890 585141704082 279769286932
323448797741 -58568090181 -12713322652
519748215992 361709708115 -2526224851
-317327906978 306922399892 -395592670287
259957934628 305868002731 -178128987315
255455917500 -469248720042 -56722288116
-36992271339 -7871537490 -398669634805
290465079739 249843139620 -57150593394
391583267063 263376695877 295903871788
-24266760403 117662684948 -298618657696
42040773705 -158498955498 -56174725480
-187503610953 89823269598 -288180526352
-28344029652 -81829359639 484298069756
-319359262949 -337715082315 -15415840714
26507974093 476696134442 84608241742
546682840868 226993926194 101581640305
298615266459 -205664492735 -162715831837
-14058259126 -349493599505 451099014539
200676635748 109782445500 195836653555
-354667165904 112871574253 -101775884046
19114792542 77699415896 201758155587
-313069492528 -159776085056 142513094702
102578087651 -403735202630 -105929872727
-147393764811 -180698107985 -152513473196
-178237007750 97339425601 -345370738772
-384828479088 -190981759139 124268052245
389251736065 -234286978769 478383203271
-203201926204 -143138120489 -108006776641
211451315972 218767817735 169687208683
-71401201170 3631701191 34717010077
119062301131 443917517796 159196664789
-392447212453 547070516910 29086912500
379393859658 201435740059 -451945091424
233326774279 -163681096042 -335009332393
-165369225006 -157767362511 -363184831426
-224448115934 -119141277756 209616818043
54456610714 -82554665482 151511822059
181500640158 81844483310 -66609960703
133432688173 -262307870470 -275095523621
-161597467697 268519921137 -318288705074
372620298481 -271162812342 248346449163
390134807633 230919106391 248821874213
146009340755 316536872826 -365728599778
-129067681796 255778471815 186413393588
348428708819 -168795147637 -488469034024
151979504562 62511194364 41290012796
-407537904741 -403822788450 172964349403
110516790230 -200503921547 -229072881996
237399016353 -298538279254 60150483375
53301279945 -21080471725 -114186886567
-432572239655 -120252805947 -385736051108
140605819633 -201582801337 -1487673553049
72279512271 368222440703 -127927623686
-444041856535 205789764084 -2029982450
-294036202390 170225539006 544843003024
215461753 129400949989 65556961563
-205877397021 -78109296307 -66110983873
140838569784 64067541876 -75933738431
348985811445 -251762831919 293425119251
282850303843 41507605530 158892087282
202891340976 -43335994770 223944988188
-85456794990 257264306572 206243509242
-160909981663 -257979039909 59199577820
-102215681242 46920953339 569296026382
422134714982 297576468665 294586989907
-239548087333 -49861118688 25322950590
-210319508584 162292294822 -1347939218
7562321100 318809614807 127164997775
-296082966211 -542323842900 218899453916
57499735638 214867153151 -10516631535
-170784199869 -358381352445 193543759178
638212420347 -925213197 474517416550
-74308804943 114425511704 114519453254
-129343400364 -155548130284 549781744961
66476407081 353649469308 13897626531
-306000847767 99640560415 436432329167
-15518442824 -34131780293 -275992874438
54083184611 -121204178495 -116961142621
189413561662 -190672465831 -72023292442
-202466057959 478691419785 -18012037728
-469260799424 -134733819169 180674220900
213293234846 208996387052 160709855700
-132942291912 -156468976405 145494701703
-208617068540 -130672124706 -207684086497
-181587576154 518583023186 112363391742
73314633665 164713285041 61482004387
-620131380646 35999590173 -11282741347
2022471909676 170000701964 184140047117
-75123572993 277736320133 -605199077463
-347776031555 115291277400 198455826270
-195383229042 -325442689958 -188190767036
4654486250 196218027091 183693901679
59308834254 -75645045449 -336368861426
-105472927551 -401163710348 319907908581
-421496812285 97863043642 221965683227
138164984794 -160977126237 168438601142
279619651578 -276299086497 -320343272334
215828841920 557496571129 103229681767
255607359997 -215445877641 234508295839
-19939031423 -193110285883 -40362699038
-18219233024 165922181777 113453509644
-445440040817 -146141072680 107637861211
-565364674260 14441469518 -237322810072
100861365367 165087383460 -41202174452
-77184002396 -361680273624 377591957664
-238788035917 117972797530 -108212205547
-187784529285 -67134381656 362997705071
-17930319688 -472828879209 -239605006120
197665281223 -456635347213 -396952163868
-133941521412 -1432595522733 199429631910
-88786385060 51497000996 -149115810409
69759333952 -200463320356 -135684167453
325636766205 349584939161 -54182503968
44301601135 177698434828 -73580671613
-210204504380 30848453897 -436871410539
38475920774 -270556223060 -35035006776
56767243336 -280286881045 133311611490
92910618458 259625014564 -19121341038
-432103242634 140545961223 -141381342028
139998478282 -135526527499 227716044690
256212613845 710776372464 -35590434795
511888845710 55983612878 -12201414411
236662204715 -508380251213 -115429922789
-145933456769 182884181669 57959972265
119241345516 610521876268 82040955013
315644216434 133278005381 291515293801
160562410155 98256293670 169660464243
135322082374 -44775784208 -283416034941
-188431894731 204555423370 -518430491613
-149829296223 269405432630 408978560080
315241888619 185198656703 -54107533979
189477826921 60302050401 -43960594169
-169992200954 -204596035368 502495999138
194376206457 54508908769 -7159801032
-170523422818 370532039600 300331494244
-87348210087 518083169056 -11453093741
-277214589739 -114026310975 -141950410755
-80583583297 204818338140 248315087338
-267754463321 -181791724397 84014531039
211326297032 -267714392216 -37084886629
-443775087813 -175304337104 -217584849116
83156724067 -154288956754 -454738022761
168335239757 -262000445899 -5094270760
138509131150 443836363928 -87556638727
-139311398389 6350433873 21800771055
31043875139 -98245356904 22726912477
-444722641486 -94795355214 316098612924
-27652648472 301628588397 -575668126175
505499611595 -42693689137 271939632134
247626401059 297003402742 -157274638601
-349021622325 -141600158024 -53761433419
241944288363 422281511927 263557898518
-224135169993 24076169166 -521926834863
253268181555 -10903423252 -211157603588
-8397244098 -272881195859 -31203426285
62693606009 592943365460 -81268441750
-136369666050 325835565280 400225391897
-145839734650 369886169419 95468914878
-33879586535 -252788698288 -221005340691
247971523777 -314240197017 -31598465867
109141221635 49399359267 187888283713
-165951804416 -70002759540 116961883262
-229239497293 226961552364 8611828702
235794626777 17795638963 -6936530649
-26871412415 334545189147 -556863890451
344016617752 74759805762 23879193160
-190290443434 207608788292 186864672426
374823466492 404591092445 196342780085
-98927681357 496407079317 -283549370888
-357696542006 -9483863001 -218364038103
-282611424765 -122035758775 273266132316
733397077225 209318701947 -389539795863
300618874327 -5177756888 -55597236762
-301482220145 454102144439 -74792696820
-2776074017 305477650627 493297878702
199840788447 -40646510417 178869209360
-273562247449 -23588686853 398534524504
-89081461231 305520855341 -178450045181
-301713908148 25710388225 138073849117
230613544503 276687884287 268293030437
183779942199 -86160310310 87503541432
34213028017 -483644191921 -815246907788
55083807353 -205409793015 -103573933889
-399674165777 -493045908943 -381947497570
169369931949 27356769904 168535979342
-116728301331 -80897357580 164981858429
182426339302 -474040528202 115575077799
363898602094 -24495893915 -48535170799
73323801319 -165111344252 153242927750
-298708975893 64889934227 712364051539
225265553322 -147353321797 215888908222
-104163902561 -111614282120 217614264873
-3197532643 -198191412752 -182952331505
-479337844064 -210442848099 9143996401
-486239832304 106001824096 -34410278069
48975052320 -159073948586 -292732688707
56936259326 56375176889 -104820753946
206196157507 293739315375 -281553795659
181911639752 218110270018 -60565952623
-400349778984 37668959142 22765164354
-214665978759 -351376586609 -499502619642
351274245958 -247019978304 25005795205
-111733027465 -148572562236 96483330094
240735052111 -38946235513 -151069836322
-224949997581 -205258450992 40608819746
566359952786 79388083304 -23461884100
-294895186283 244800059358 -311594899672
230924108251 -541239964910 -15260341646
-101479482516 -72106921619 -512593808027
26333154015 68223318581 49102188464
-20628628007 -259007063461 13271576320
-31462920231 -392697035539 -153646665424
-11681316596 155564987338 -43747173282
274541102734 228530767964 19624377894
210918077340 -243840734761 154932699615
-57952697304 -122724804570 -446396083370
-524219531618 82106516862 -236363799212
-50470525670 -378190872668 -29097062549
146682916047 107043830860 310252015274
439080529587 394667084709 -260765601337
222996088130 179811147053 -358398682936
262808461886 -41826074890 10883056059
-288946670591 16784845197 -111466783231
131382185474 -109992963304 42426973191
-133250790250 392466720711 39618810258
-114124714776 -301966784846 215804538010

6188406467 -294019802376 18796927714
-251575673301 127685581214 286785094540
267330156098 -365895664524 206459879727
-86826095692 85719336418 -12915972581
277379742584 181316049453 -290120621021
197357090151 -108226424973 -517682814671
30329879450 -38053173350 403176220639
-189082387958 -25797158703 -130002162523
435835457733 38102029222 284141381726
-43030200074 108781202019 -221937138843
14151559870 233519669498 -205389001877
146873821345 -140412300638 136570241619
194572192600 -696440152999 -269987597186
-46919848098 -27481764788 -196491646252
47365688513 16007578509 191573071261
547340470766 205087974094 -99968627546
-311746337167 100833437528 95103700369
329015850596 421868127268 64675757606
281071853222 -377062954473 325520633000
-332790729675 12428723557 620955426258
177228874016 168543070980 -119073880241
26204585646 94873221663 -513483571703
-333207148331 432816444838 -1210079578
-5026647461 -558649667240 -111032193557
-20145005786 -59505031099 27813380889
-162740665438 -182698855516 -189658751934
-279531453986 65925549576 -29678278712
3705269124 -160622544081 -285217299259
-1211102543869 -406899048362 33486903894
-553780675614 6036419892 -363136825157
-36850451361 -79000687921 167287328531
-139590533461 230330973742 48016726454
348565530251 82562996119 154398143001
-375292290128 -33695905335 37759513853
391140863007 398985655260 -128215439984
-120141309554 -405353406297 185041342127
-118391298178 142874510956 268215059191
364437363371 -187111838320 519834894360
408414564300 220287611402 904132718
-190368606339 -920429630297 162063697776
-148972192070 -140229887752 -149041882364
184085722312 342415726971 -389620915767
-454584566131 110327003810 212132793243
75402410965 272790633521 115852105438
-4255857606 347358101069 -241074404573
-370823865895 57338396041 -51266841199
440715351245 -364197133834 -144102092790
217687109 129695069612 155131272882
-18892445681 -338913981579 -351840713235
-154285313125 -11408090626 -300796066586
106583258099 313020176924 212226742076
186353217759 -40898609216 116572901536
151437567104 -296020604417 209507859635
-387266440075 202156528836 -166638408509
183754147827 -185525358688 21148143652
-244315196535 48151862981 591373363503
-76617992751 617498184231 215842640026
243517348229 105064977861 -243869633462
-290229552091 164440677129 -342106818985
475478944137 368891536498 -226790060525
256482978000 91507892798 245466365744
-141728068789 -398765592029 -1425724056554
139113612630 140623877210 185455630793
-371639840361 -1256574700 -23460277769
257061905777 -2100176237505 2589633478
54858102624 145791022478 318229322233
104854863450 158471153491 -269884166984
-13159958718 -341361084059 -131645215747
35732821214 265389895001 51003447924
14495667053 25305251231 405535286304
351847416154 393698508515 20220659873
7202104487 206509502521 -88427849882
-174145366419 176659108577 -588778281807
127862676412 251359184668 -100586937210
-111566944873 317109968201 268940034937
98384104215 -409613019300 452876363197
-730658953784 117491060518 111807865454
61801757243 159292563416 23313350559
118798167906 255873710508 -126517375742
66002712114 -30581406940 -92604511552
-369983481571 259575812789 240953804694
-180605253627 -1234662020163 -253098627667
-243371962776 -20549080791 115901739303
-242519770613 232901677608 -192196673945
717183605464 -162313545360 -3854268302
-55357851843 -17874184248 245303965041
10583824323 138467829644 477180848113
-166945037223 -165376832525 -583517154477
-110946447924 567117870344 165547916526
-489822388497 -362801601607 250103413915
-72125384844 -56253637177 251760349830
212865129821 360507594261 -58535469921
-33382923902 -23351433194 357667781789
185374197586 22860782638 132298878480
103394896077 -272363084912 100958121595
-27213978288 195188991319 37060630059
-163259776870 110786402478 -49192171922
-78306495324 354610377665 -135037750881
-115504031574 -186602455013 16120771130
11777815620 183125616002 261929152930
103652582621 -4319186407 338314544310
130891820426 -296783112611 223486398294
532257793715 -44312825434 -183680418189
193835788789 187842976785 66812004789
-100388634400 -49513665685 186354019255
-261729536116 25385875705 -209844105602
-53451603976 36119475263 -245077278619
204192897006 -229550768893 560817250496
-155981762565 148727058674 59551941055
-341230738042 166508971980 -3337237221
175650443973 276398751064 -185192492070
44413128621 666482587972 49577957941
390038289003 -231865035451 -371743925590
324648595653 166071699344 -148310391055
-311225215142 -363650683885 -273761438935
379693163962 12688591962 -187501536268
33366428485 -166459073309 21780172601
-280132332494 -278241020993 178536201167
-235889639072 -105409871864 -70843007736
190770977022 -45706426918 -371551141662
-198156092767 262349648608 74125598916
-24458985255 -656208020202 313124364547
-288106216401 21088955754 -128740514934
90308448694 -148314020286 -95478255679
249783041699 -404836789764 31640747449
55146656893 9545159234 -195310759297
-513471903 -213753557122 -253104969166
-1597395008 -108785534568 -441221415626
460140742466 -62351253861 -206565999148
-16916019791 106155980542 277272220962
525101983342 280960006535 482681898943
-47128476968 -32743642501 -376770870787
148155235944 -397178299989 -278380730223
-301834876898 265720643603 -387368831875
661345013916 294931851711 -168714216147
84275390925 -505743794562 -378348651693
-132371486956 120247058766 156987367198
-17174167902 109068807821 -218135825891
266154002714 -232589773985 -86811394566
-115425660432 242749605512 -175594094082
-319479774371 120514635786 41965491098
195549693808 260358231023 -207624019742
-321720749307 914912150 -410858078704
-260880262947 -268676737681 147661753617
119510517146 211834392749 179859638180
-96902633040 8599034252 59090444891
52194218897 -298297704914 277425049463
-205359682122 -5625191394 265699276062
208841821373 237202962220 -16395937312
275659347607 -150594897724 -300245040720
96290119750 282064115301 -139266455087
30172359285 -263796668899 10666457696
564623785992 136786686945 105443915824
-148417086020 -288091057460 58404748889
262245498412 -9375763150 17947256173
-291506740347 359602239117 -7618269920
-74522860114 -237973903240 -180540916892
-221254820707 120640492986 190600632222
139179280312 -397184703691 679186671926
120678797140 -227314594080 -249340568793
180374893257 -177260254276 82747375344
26145909451 -477198110182 -40168654360
242405021314 68867077436 38109970403
46878794105 219942227364 160185044283
-193702479269 202583234966 110246555420
148251075408 -176429730765 -352262744979
-79766894631 -62979710233 48683336757
-46410331373 -272064673120 -143573611230
203854633970 276641672304 -104623463348
251194106491 64087510702 520683101419
38881058789 -248568535507 182129079759
-205154485644 -55380104512 -135797968164
-457656988752 -147225993847 -360747341672
433029545960 -389640341205 -101907648625
294132614468 -381428707785 16918170299
208641949807 -31499410809 -196519732876
273844731229 551365124375 -228014382935
-177209701304 114970799710 -293883941532
-384872965994 -137039446806 404544847657
403729210457 -213000998100 286722225949
133336400397 173109815534 -120725856507
-239832463560 319959332058 -35425499957
577548952083 369771434608 59727040391
-82083974621 -269964210069 135213838379
129273541410 -12164545397 286824681653
-3371755131 298363122616 38610947822
-60489496010 152453536486 716553403760
-367512214302 52992054966 31046587395
-180539315001 302381538255 196410166630
-64787029305 -397153044905 -205712023277
49147572262 -51535706075 -9266126976
-364836186536 253168004597 59289928607
130835791185 292949634236 -134700575010
260829463355 170368866750 -301931961687
92162790219 -258261661032 295639365691
349563221856 -157739377639 135974168805
-424391638651 209933268782 214346522076
349285945077 -334061554089 -240680080667
-101622526386 131912554486 -33274504718
-259309220938 -349349459239 336230707720
-402152416271 -61052292315 -398008197944
-327183870232 -220403213903 -221544508910
-51436088988 -293623876715 176709669718
-89669320036 -103186928340 194139697059
29603955357 -151005628434 -9885687132
126072286831 -308435211606 549664329836
153199637056 -132381435664 -80988900119
170926311511 257820518414 136638799487
-150670212262 -165403859477 -58032904477
319824033945 374689714060 -71740380899
155629774004 -401439507488 -388739085338
406901946248 -535823864064 241803100789
-233558959979 198625191401 455658083463
11480191061 -206558177251 -103310300529
70318623870 72292932459 94053392247
357883505693 12718347581 45383860392
407623718412 315998531623 366107271371
-4475189052 139857480779 -25267383665
203867800115 -950410207203 -366655915399
-242107543928 -92536810945 184984259025
-509126851230 -222210916266 99579410843
195918917710 29831353223 447509331826
-112278931740 -21725514785 -99790533361
178912506430 283813911759 -421565724721
53019046833 436819384929 -62526985930
-67250780288 -29607903901 -22442338588
-175568624676 406691157662 82032577011
77511432403 373533168462 332498909982
-56592683655 -167792577829 420808361349
182002429333 143197660898 -373126828026
181745166410 -130543383784 119225426067
-54882781927 105175441360 166268737723
160892998393 14087172815 94678291022
67741070797 77609247962 205981509661
496170416765 499461044109 -106111060369
-95638362003 -203077075999 -80907592521
37545587632 27903103602 2142220732160
288846625724 213196734822 130437771415
108358927942 -424366068566 259990229101
46998524240 209461684452 362331033168
-34749372700 -53122406329 -349487133334
-679947176222 446350970224 -74483008413
-273278150539 120594195924 269488493972
-187305305142 -191992044961 119713597659
251229623419 -43188980981 189884712511
176494510381 346024704261 -264513026168
154587792249 18601723736 -593084326644
59867000581 -287705540375 -7051845123
756540664491 209191246861 268369950791
-63443827738 383489421457 -297240379
-50813518538 -115981967927 481135898859
17614101043 -21991371757 77014525441
37891323424 -151457351118 -99290384730
-72652256584 47596704059 -21303906746
17191714782 31946859573 -168725734898
-78454127419 383467412158 391559751667
-10574808689 30761480231 97917390154
-211054914368 277408369284 -79358038259
-453956788253 174151494448 120557283297
294075898293 -369072574742 446422035968
-336592260292 -359365535195 162991855074
-202689942031 -126741306248 248086500058
-86240109135 -81142285036 -6863956515
47922091976 3497167779 118661312735
274469812885 256432975256 -409581438496
-99583192571 157875330530 244090591228
145456951645 -191220450869 135700115972
364810083478 68012908126 -206404994596
142898492299 -595612833047 -210549243469
-284504042192 -133953290394 -186063007891
244439901963 276403213468 307082497862
124409160650 -246453287921 3088996012
-377434899759 81979568882 68516414535
-332030409317 -43933908873 -373362299676
-283938334671 248237359802 367335282439